信息系统分析与设计

课 程 作 业

作业一　问卷星小程序「修改密码」用例事件流

作业二　图书馆管理系统 UML 建模（十类图 · 附 PlantUML 源码）

绘图引擎：plantuml-1.2025.4.jar（github.com/plantuml/plantuml）

运行环境：OpenJDK 21 + Graphviz 2.44.1 · 本地渲染

提交日期：2026-10-30

目　录

第一部分　作业一：问卷星小程序「修改密码」事件流

1.1　用例规约与事件流描述

第二部分　作业二：图书馆管理系统 UML 建模（10 类图）

图 1　时序图（Sequence Diagram）

图 2　用例图（Use Case Diagram）

图 3　类图（Class Diagram）

图 4　对象图（Object Diagram）

图 5　活动图（现行语法）

图 6　活动图（Legacy 旧语法）

图 7　组件图（Component Diagram）

图 8　部署图（Deployment Diagram）

图 9　状态图（State Diagram）

图 10　时序图（Timing）

附录

A　PlantUML 渲染命令与踩坑记录

第一部分　作业一

问卷星小程序「修改密码」用例事件流

选取本人最近使用的微信小程序——**问卷星**——中的「修改密码」操作作为分析对象。 该操作属于用户账户管理类用例：参与者为已登录的问卷星用户，前置条件是用户已通过手机号 / 微信授权登录且位于「我的 → 账户设置」页面； 后置条件是原密码校验通过、新密码成功写入，系统提示修改成功并更新会话安全状态。 下图给出该用例的规约说明与主事件流 / 备选事件流。

用例名称	修改密码
参与者	问卷星用户
前置条件	用户已登录问卷星小程序。
后置条件	系统更新用户的密码数据，提示修改成功（或强制退出当前账号重新登录）。
主事件流	
1. 用户点击底部导航栏的“我的”； 3. 用户点击左上角的“菜单”图标； 5. 用户在弹出的菜单中点击“个人中心”；　7. 用户在个人中心页面点击“修改密码”选项； 9. 用户依次在“旧密码”、“新密码”、“确认新密码”三个输入框中输入信息； 11. 用户点击页面下方的“确定”按钮。	2. 系统展示“我的”个人主页； 4. 系统从左侧滑出功能菜单栏； 6. 系统跳转并展示“个人中心”页面； 8. 系统跳转至“修改密码”页面，展示旧密码、新密码、确认新密码输入框，以及“返回”和“确定”按钮； 10. 系统接收输入内容，并在后台进行基础校验（如新密码复杂度、两次新密码是否一致）； 12. 系统向服务器提交请求，校验旧密码是否正确。若正确，则更新数据库中的密码，并提示“修改成功”；若错误，则弹窗提示“旧密码错误”。

说明：事件流按「输入原密码 → 校验原密码 → 输入新密码 → 确认新密码 → 提交 → 服务端更新 → 返回结果」的顺序组织； 备选流覆盖原密码错误、新密码强度不足、两次输入不一致等异常情形。

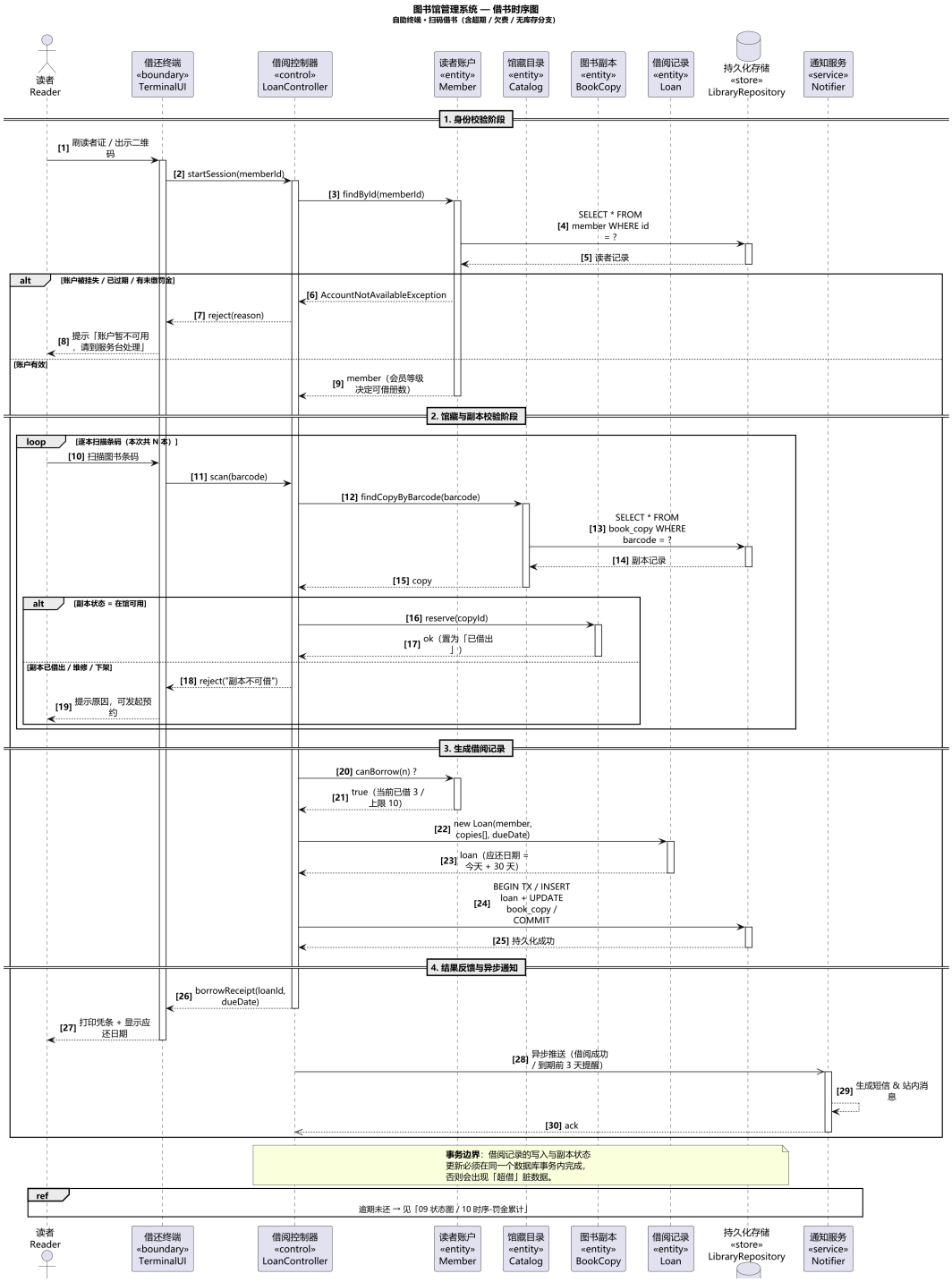
第二部分

作业二 · 图书馆管理系统 UML 建模

围绕同一领域模型（读者 / 馆员 / 管理员 → 书目 → 副本 → 借阅 → 预约 → 罚金）
依次给出 10 类 UML 图，每张图均附可复现的 PlantUML 源码。
引擎：plantuml-1.2025.4.jar · OpenJDK 21 · Graphviz 2.44.1

作业二 · 图 1　时序图（Sequence Diagram）

读者在自助终端扫码借书的完整调用链：身份校验 → 馆藏校验 → 生成借阅记录 → 异步通知，含 alt 异常分支、loop 批量扫描、事务边界 note。



PlantUML 源码（src/01-sequence.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 时序图（Sequence Diagram）
'  场景：读者在自助终端办理借书（含异常分支与并发通知）
'  渲染：java -jar plantuml.jar -tsvg
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
```

```
skinparam dpi 200
skinparam ParticipantPadding 12
skinparam SequenceMessageAlign center
skinparam maxMessageSize 120

autonumber "<b>[0]"
title 图书馆管理系统 — 借书时序图\n<font size=11>自助终端 · 扫码借书（含超期 / 欠费 / 无库存分支）</font>

actor       "读者\nReader"                                as Reader
participant "借还终端\n<<boundary>>\nTerminalUI"          as UI
participant "借阅控制器\n<<control>>\nLoanController"     as LC
participant "读者账户\n<<entity>>\nMember"                as MEM
participant "馆藏目录\n<<entity>>\nCatalog"                as CAT
participant "图书副本\n<<entity>>\nBookCopy"               as BC
participant "借阅记录\n<<entity>>\nLoan"                   as LOAN
database    "持久化存储\n<<store>>\nLibraryRepository"    as DB
participant "通知服务\n<<service>>\nNotifier"              as NT

== 1. 身份校验阶段 ==

Reader -> UI : 刷读者证 / 出示二维码
activate UI
UI -> LC : startSession(memberId)
activate LC

LC -> MEM : findById(memberId)
activate MEM
MEM -> DB : SELECT * FROM member WHERE id = ?
activate DB
DB --> MEM : 读者记录
deactivate DB

alt 账户被挂失 / 已过期 / 有未缴罚金
    MEM --> LC : AccountNotAvailableException
    LC --> UI : reject(reason)
    UI --> Reader : 提示「账户暂不可用，请到服务台处理」
else 账户有效
    MEM --> LC : member（会员等级决定可借册数）
    deactivate MEM

    == 2. 馆藏与副本校验阶段 ==

    loop 逐本扫描条码（本次共 N 本）
        Reader -> UI : 扫描图书条码
        UI -> LC : scan(barcode)
        LC -> CAT : findCopyByBarcode(barcode)
        activate CAT
        CAT -> DB : SELECT * FROM book_copy WHERE barcode = ?
        activate DB
        DB --> CAT : 副本记录
        deactivate DB
        CAT --> LC : copy
        deactivate CAT

        alt 副本状态 = 在馆可用
            LC -> BC : reserve(copyId)
            activate BC
            BC --> LC : ok（置为「已借出」）
            deactivate BC
        else 副本已借出 / 维修 / 下架
            LC --> UI : reject("副本不可借")
            UI --> Reader : 提示原因，可发起预约
        end
```

```
    end

    == 3. 生成借阅记录 ==

    LC -> MEM : canBorrow(n) ?
    activate MEM
    MEM --> LC : true（当前已借 3 / 上限 10）
    deactivate MEM

    LC -> LOAN : new Loan(member, copies[], dueDate)
    activate LOAN
    LOAN --> LC : loan（应还日期 = 今天 + 30 天）
    deactivate LOAN

    LC -> DB : BEGIN TX / INSERT loan + UPDATE book_copy / COMMIT
    activate DB
    DB --> LC : 持久化成功
    deactivate DB

    == 4. 结果反馈与异步通知 ==

    LC --> UI : borrowReceipt(loanId, dueDate)
    deactivate LC
    UI --> Reader : 打印凭条 + 显示应还日期
    deactivate UI

    LC ->> NT : 异步推送（借阅成功 / 到期前 3 天提醒）
    activate NT
    NT --> NT : 生成短信 & 站内消息
    NT -->> LC : ack
    deactivate NT
end

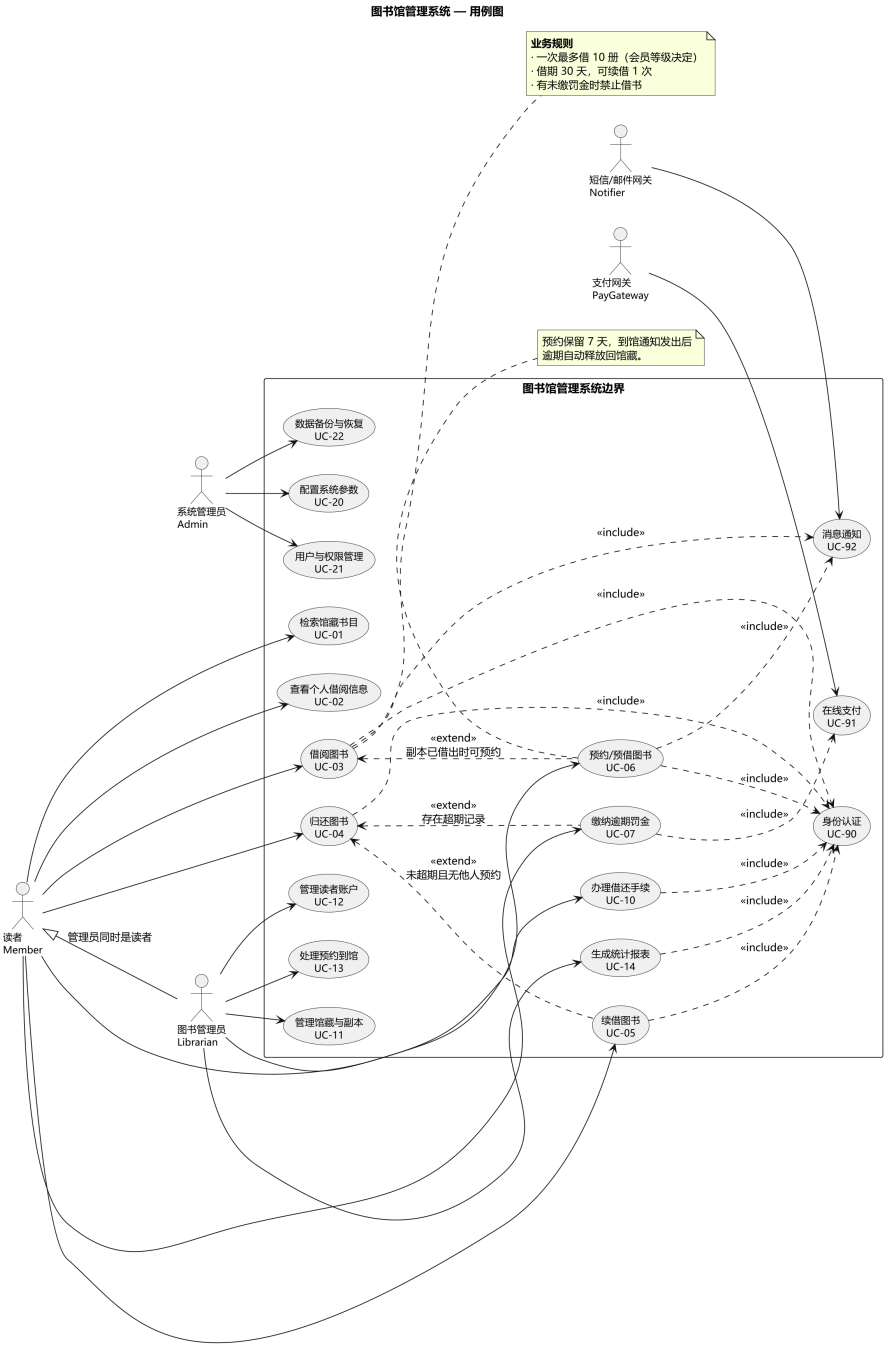
note over LC, DB
  <b>事务边界</b>：借阅记录的写入与副本状态
  更新必须在同一个数据库事务内完成，
  否则会出现「超借」脏数据。
end note

ref over Reader, NT
  逾期未还 → 见「09 状态图 / 10 时序-罚金累计」
end ref

@enduml
```

作业二 · 图 2　用例图（Use Case Diagram）

读者 / 图书管理员 / 系统管理员三类角色与支付、消息两个外部系统参与者的功能边界，含 include / extend 关系。



PlantUML 源码（src/02-usecase.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 用例图（Use Case Diagram）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam packageStyle rectangle
skinparam usecaseFontSize 12
```

```
skinparam actorFontSize 12
left to right direction

title 图书馆管理系统 — 用例图

actor        "读者\nMember"        as MEM
actor        "图书管理员\nLibrarian" as LIB
actor        "系统管理员\nAdmin"     as ADM
actor        "支付网关\nPayGateway"  as PAY
actor        "短信/邮件网关\nNotifier" as SMS

rectangle "图书馆管理系统边界" {

    usecase "检索馆藏书目\nUC-01"          as UC01
    usecase "查看个人借阅信息\nUC-02"      as UC02
    usecase "借阅图书\nUC-03"              as UC03
    usecase "归还图书\nUC-04"              as UC04
    usecase "续借图书\nUC-05"              as UC05
    usecase "预约/预借图书\nUC-06"         as UC06
    usecase "缴纳逾期罚金\nUC-07"          as UC07

    usecase "办理借还手续\nUC-10"          as UC10
    usecase "管理馆藏与副本\nUC-11"        as UC11
    usecase "管理读者账户\nUC-12"          as UC12
    usecase "处理预约到馆\nUC-13"          as UC13
    usecase "生成统计报表\nUC-14"          as UC14

    usecase "配置系统参数\nUC-20"          as UC20
    usecase "用户与权限管理\nUC-21"        as UC21
    usecase "数据备份与恢复\nUC-22"        as UC22

    usecase "身份认证\nUC-90"              as UC90
    usecase "在线支付\nUC-91"              as UC91
    usecase "消息通知\nUC-92"              as UC92
}

' ---------- 读者 ----------
MEM --> UC01
MEM --> UC02
MEM --> UC03
MEM --> UC04
MEM --> UC05
MEM --> UC06
MEM --> UC07

' ---------- 图书管理员 ----------
LIB --> UC10
LIB --> UC11
LIB --> UC12
LIB --> UC13
LIB --> UC14
LIB -up-|> MEM : 管理员同时是读者

' ---------- 系统管理员 ----------
ADM --> UC20
ADM --> UC21
ADM --> UC22

' ---------- 外部系统参与者 ----------
PAY --> UC91
SMS --> UC92

' ---------- 包含 / 扩展 ----------
```

```
UC03 ..> UC90 : <<include>>
UC04 ..> UC90 : <<include>>
UC05 ..> UC90 : <<include>>
UC06 ..> UC90 : <<include>>
UC10 ..> UC90 : <<include>>
UC14 ..> UC90 : <<include>>

UC03 ..> UC92 : <<include>>
UC06 ..> UC92 : <<include>>

UC07 ..> UC91 : <<include>>

UC03 <.. UC06 : <<extend>>\n副本已借出时可预约
UC04 <.. UC05 : <<extend>>\n未超期且无他人预约
UC04 <.. UC07 : <<extend>>\n存在超期记录

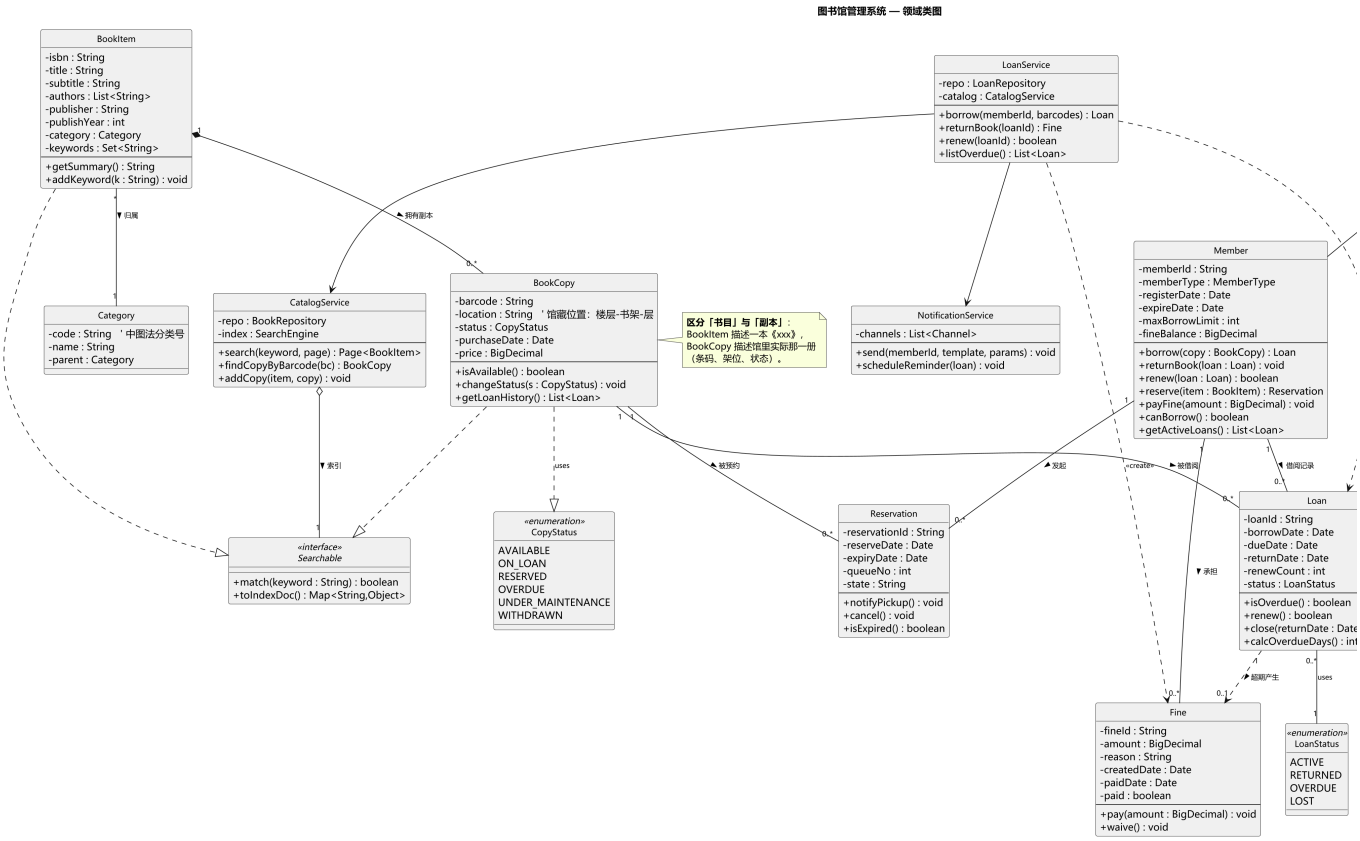
note right of UC03
  <b>业务规则</b>
  · 一次最多借 10 册（会员等级决定）
  · 借期 30 天，可续借 1 次
  · 有未缴罚金时禁止借书
end note

note bottom of UC06
  预约保留 7 天，到馆通知发出后
  逾期自动释放回馆藏。
end note

@enduml
```

作业二 · 图 3　类图（Class Diagram）

领域静态结构：User 继承体系、BookItem 与 BookCopy 的「书目—副本」组合、Loan/Reservation/Fine 业务单据及服务层依赖。



PlantUML 源码（src/03-class.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 类图（Class Diagram）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam ClassFontSize 12
skinparam ArrowFontSize 10
hide circle

title 图书馆管理系统 — 领域类图

' ---------------- 枚举与基类 ----------------
enum CopyStatus <<enumeration>> {
  AVAILABLE
  ON_LOAN
  RESERVED
  OVERDUE
  UNDER_MAINTENANCE
  WITHDRAWN
}

enum LoanStatus <<enumeration>> {
  ACTIVE
  RETURNED
```

```
  OVERDUE
  LOST
}

enum MemberType <<enumeration>> {
  STUDENT
  TEACHER
  STAFF
  EXTERNAL
}

abstract class User <<abstract>> {
  # userId : String
  # name : String
  # phone : String
  # email : String
  # status : AccountStatus
  --
  + login(account, pwd) : Session
  + logout() : void
  + getRoles() : List<Role>
}

class Role {
  - roleId : String
  - roleName : String
  - permissions : Set<Permission>
  --
  + hasPermission(p) : boolean
}

class Permission {
  - code : String
  - description : String
}

' ---------------- 读者 / 馆员 ----------------
class Member extends User {
  - memberId : String
  - memberType : MemberType
  - registerDate : Date
  - expireDate : Date
  - maxBorrowLimit : int
  - fineBalance : BigDecimal
  --
  + borrow(copy : BookCopy) : Loan
  + returnBook(loan : Loan) : void
  + renew(loan : Loan) : boolean
  + reserve(item : BookItem) : Reservation
  + payFine(amount : BigDecimal) : void
  + canBorrow() : boolean
  + getActiveLoans() : List<Loan>
}

class Librarian extends User {
  - staffId : String
  - desk : String
  --
  + checkOut(member, copies) : Loan
  + checkIn(barcode) : Loan
  + manageCopy(copy, status) : void
  + generateReport(period) : Report
}
```

```
' ---------------- 馆藏 / 副本 ----------------
interface Searchable <<interface>> {
  + match(keyword : String) : boolean
  + toIndexDoc() : Map<String,Object>
}

class BookItem {
  - isbn : String
  - title : String
  - subtitle : String
  - authors : List<String>
  - publisher : String
  - publishYear : int
  - category : Category
  - keywords : Set<String>
  --
  + getSummary() : String
  + addKeyword(k : String) : void
}

class Category {
  - code : String   ' 中图法分类号
  - name : String
  - parent : Category
}

class BookCopy {
  - barcode : String
  - location : String   ' 馆藏位置：楼层-书架-层
  - status : CopyStatus
  - purchaseDate : Date
  - price : BigDecimal
  --
  + isAvailable() : boolean
  + changeStatus(s : CopyStatus) : void
  + getLoanHistory() : List<Loan>
}

' ---------------- 业务单据 ----------------
class Loan {
  - loanId : String
  - borrowDate : Date
  - dueDate : Date
  - returnDate : Date
  - renewCount : int
  - status : LoanStatus
  --
  + isOverdue() : boolean
  + renew() : boolean
  + close(returnDate : Date) : void
  + calcOverdueDays() : int
}

class Reservation {
  - reservationId : String
  - reserveDate : Date
  - expiryDate : Date
  - queueNo : int
  - state : String
  --
  + notifyPickup() : void
  + cancel() : void
```

```
  + isExpired() : boolean
}

class Fine {
  - fineId : String
  - amount : BigDecimal
  - reason : String
  - createdDate : Date
  - paidDate : Date
  - paid : boolean
  --
  + pay(amount : BigDecimal) : void
  + waive() : void
}

' ---------------- 服务层 ----------------
class LoanService {
  - repo : LoanRepository
  - catalog : CatalogService
  --
  + borrow(memberId, barcodes) : Loan
  + returnBook(loanId) : Fine
  + renew(loanId) : boolean
  + listOverdue() : List<Loan>
}

class CatalogService {
  - repo : BookRepository
  - index : SearchEngine
  --
  + search(keyword, page) : Page<BookItem>
  + findCopyByBarcode(bc) : BookCopy
  + addCopy(item, copy) : void
}

class NotificationService {
  - channels : List<Channel>
  --
  + send(memberId, template, params) : void
  + scheduleReminder(loan) : void
}

' ---------------- 关系 ----------------
User            "1"   *-- "0..*" Role        : 拥有 >
Role            "1"   *-- "0..*" Permission  : 包含 >
Member          "1"   --  "0..*" Reservation : 发起 >
Member          "1"   --  "0..*" Loan        : 借阅记录 >
Member          "1"   --  "0..*" Fine        : 承担 >
Librarian       "1"   --  "0..*" Loan        : 经办 >

BookItem        "1"   *-- "0..*" BookCopy    : 拥有副本 >
BookItem        "*"   --  "1"   Category     : 归属 >
BookCopy        "1"   --  "0..*" Loan        : 被借阅 >
BookCopy        "1"   --  "0..*" Reservation : 被预约 >
BookCopy        ..|>      CopyStatus        : uses
Loan            "1"   ..> "0..1" Fine       : 超期产生 >
BookItem        ..|>      Searchable
BookCopy        ..|>      Searchable
Loan            "0..*" -- "1" LoanStatus    : uses

LoanService     ..>  Loan        : <<create>>
LoanService     ..>  Fine        : <<create>>
LoanService     -->  CatalogService
```

```
LoanService     -->  NotificationService
CatalogService  o--  "1" Searchable  : 索引 >

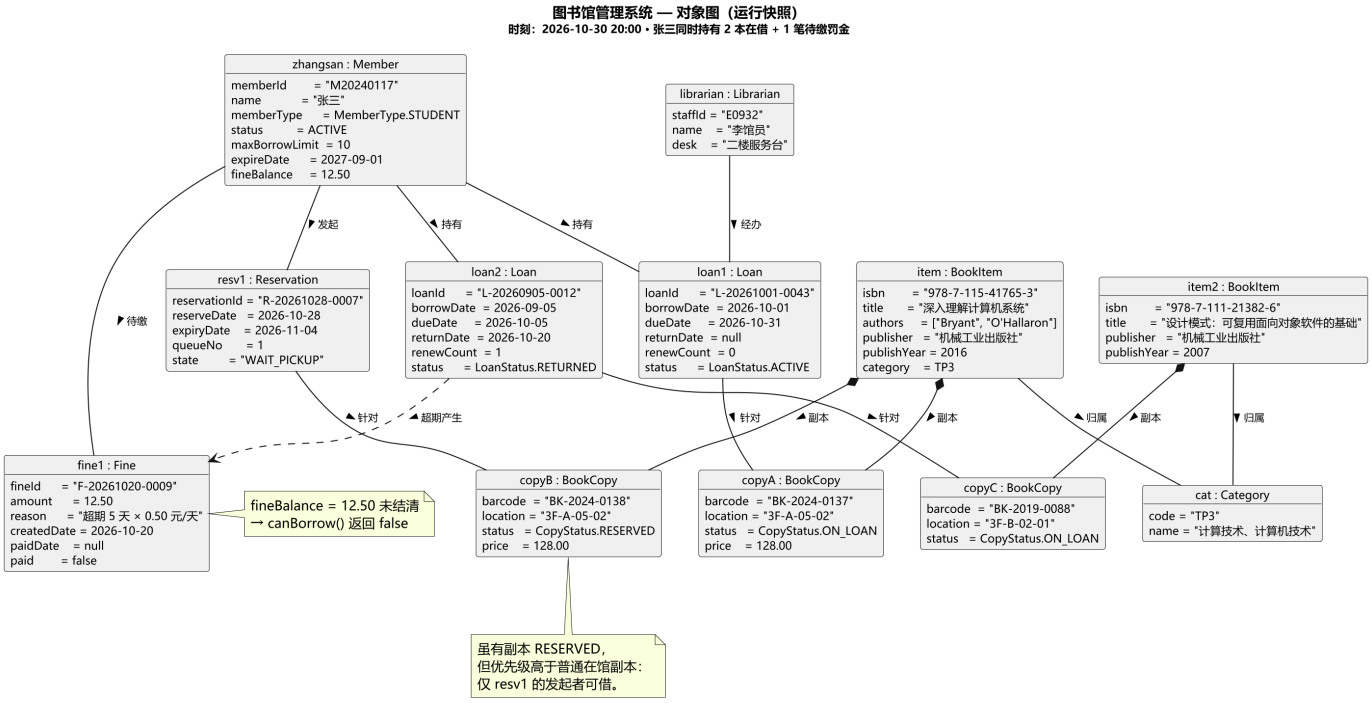
note right of BookCopy
  <b>区分「书目」与「副本」</b>:
  BookItem 描述一本《xxx》,
  BookCopy 描述馆里实际那一册
  （条码、架位、状态）。
end note

note bottom of Loan
  应还日期 = 借出日 + 借阅规则天数;
  续借最多 1 次，每次延长 30 天。
end note

@enduml
```

作业二 · 图 4　对象图（Object Diagram）

2026-10-30 20:00 的运行快照：读者张三持有 1 笔在借、1 笔已归还、1 笔待取预约与 1 笔 12.50 元待缴罚金。



PlantUML 源码（src/04-object.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 对象图（Object Diagram）
'  快照：2026-10-30 20:00 系统运行时的某一时刻实例
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam objectFontSize 11
skinparam ArrowFontSize 10
hide circle

title 图书馆管理系统 — 对象图（运行快照）\n<font size=11>时刻：2026-10-30 20:00 · 张三同时持有 2 本在借 + 1 笔待缴罚金</font>

object "zhangsan : Member" as M1 {
  memberId        = "M20240117"
  name            = "张三"
  memberType      = MemberType.STUDENT
  status          = ACTIVE
  maxBorrowLimit  = 10
  expireDate      = 2027-09-01
  fineBalance     = 12.50
}

object "librarian : Librarian" as L1 {
  staffId = "E0932"
  name    = "李馆员"
  desk    = "二楼服务台"
}

object "item : BookItem" as BI1 {
  isbn        = "978-7-115-41765-3"
```

```
  title       = "深入理解计算机系统"
  authors     = ["Bryant", "O'Hallaron"]
  publisher   = "机械工业出版社"
  publishYear = 2016
  category    = TP3
}

object "copyA : BookCopy" as C1 {
  barcode  = "BK-2024-0137"
  location = "3F-A-05-02"
  status   = CopyStatus.ON_LOAN
  price    = 128.00
}

object "copyB : BookCopy" as C2 {
  barcode  = "BK-2024-0138"
  location = "3F-A-05-02"
  status   = CopyStatus.RESERVED
  price    = 128.00
}

object "item2 : BookItem" as BI2 {
  isbn        = "978-7-111-21382-6"
  title       = "设计模式：可复用面向对象软件的基础"
  publisher   = "机械工业出版社"
  publishYear = 2007
}

object "copyC : BookCopy" as C3 {
  barcode  = "BK-2019-0088"
  location = "3F-B-02-01"
  status   = CopyStatus.ON_LOAN
}

object "loan1 : Loan" as LO1 {
  loanId      = "L-20261001-0043"
  borrowDate  = 2026-10-01
  dueDate     = 2026-10-31
  returnDate  = null
  renewCount  = 0
  status      = LoanStatus.ACTIVE
}

object "loan2 : Loan" as LO2 {
  loanId      = "L-20260905-0012"
  borrowDate  = 2026-09-05
  dueDate     = 2026-10-05
  returnDate  = 2026-10-20
  renewCount  = 1
  status      = LoanStatus.RETURNED
}

object "resv1 : Reservation" as R1 {
  reservationId = "R-20261028-0007"
  reserveDate   = 2026-10-28
  expiryDate    = 2026-11-04
  queueNo       = 1
  state         = "WAIT_PICKUP"
}

object "fine1 : Fine" as F1 {
  fineId      = "F-20261020-0009"
  amount      = 12.50
```

```
  reason      = "超期 5 天 × 0.50 元/天"
  createdDate = 2026-10-20
  paidDate    = null
  paid        = false
}

object "cat : Category" as CA1 {
  code = "TP3"
  name = "计算技术、计算机技术"
}

' ---------------- 链接 ----------------
M1    --  LO1 : 持有 >
M1    --  LO2 : 持有 >
M1    --  R1  : 发起 >
M1    --  F1  : 待缴 >

L1    --  LO1 : 经办 >

BI1   *-- C1 : 副本 >
BI1   *-- C2 : 副本 >
BI2   *-- C3 : 副本 >
BI1   --  CA1 : 归属 >
BI2   --  CA1 : 归属 >

LO1   --  C1 : 针对 >
LO2   --  C3 : 针对 >
R1    --  C2 : 针对 >
LO2   ..> F1 : 超期产生 >

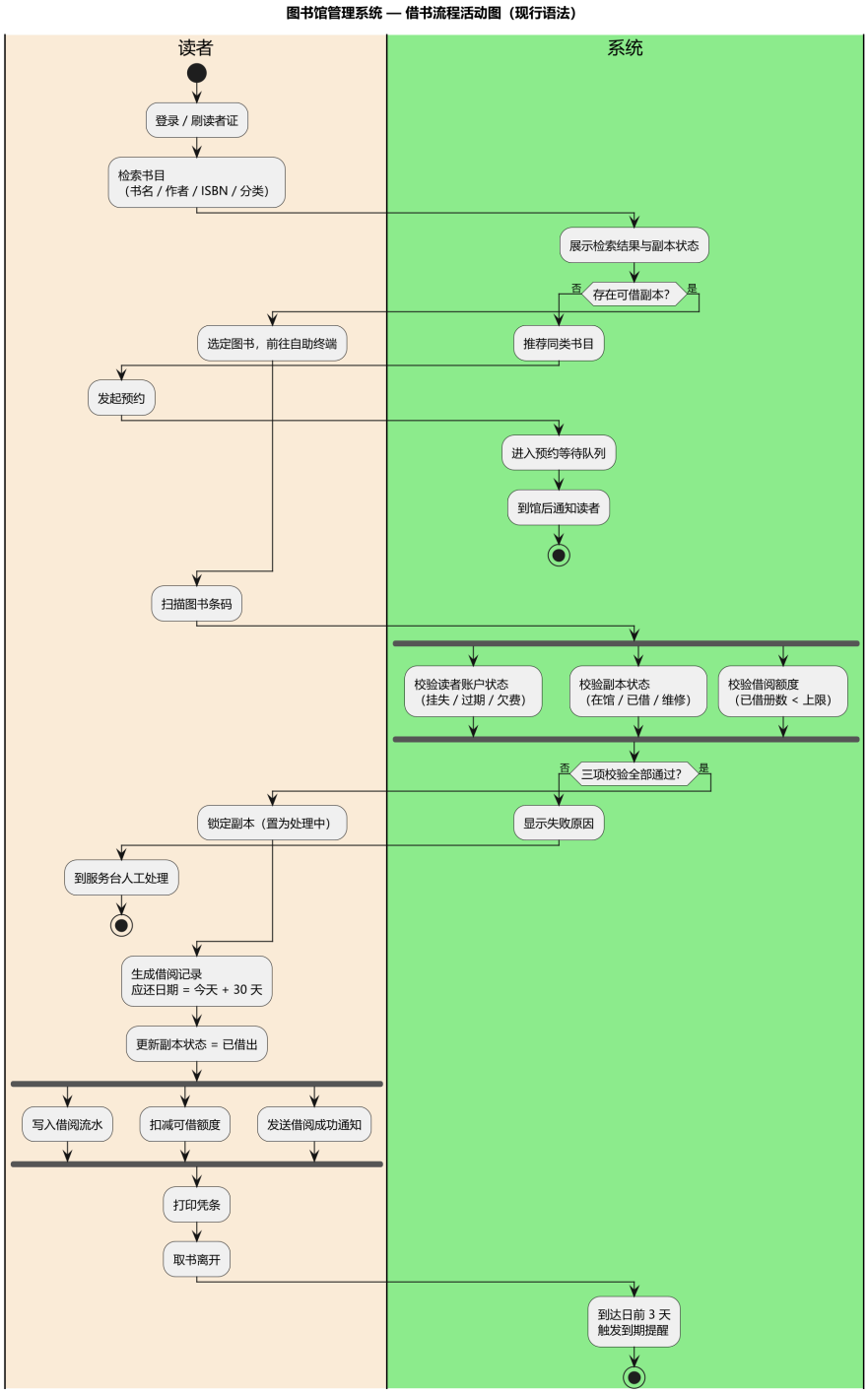
note right of F1
  fineBalance = 12.50 未结清
  → canBorrow() 返回 false
end note

note bottom of C2
  虽有副本 RESERVED，
  但优先级高于普通在馆副本：
  仅 resv1 的发起者可借。
end note

@enduml
```

作业二 · 图 5　活动图（现行语法）

检索到借到书的业务流程：start/stop、if/else、fork 并发校验、读者与系统双泳道。



PlantUML 源码（src/05-activity.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 活动图（Activity Diagram · 现行语法）
'  场景：从检索到借到书的完整业务流程（含泳道）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam ActivityFontSize 12
```

```
skinparam ArrowFontSize 10

title 图书馆管理系统 — 借书流程活动图（现行语法）

|#AntiqueWhite|读者|
start
:登录 / 刷读者证;
:检索书目\n（书名 / 作者 / ISBN / 分类）;

|#LightCyan|系统|
:展示检索结果与副本状态;
if (存在可借副本？) then (否)
  :推荐同类书目;
  |读者|
  :发起预约;
  |系统|
  :进入预约等待队列;
  :到馆后通知读者;
  stop
else (是)
  |读者|
  :选定图书，前往自助终端;
endif

|读者|
:扫描图书条码;

|系统|
fork
  :校验读者账户状态\n（挂失 / 过期 / 欠费）;
fork again
  :校验副本状态\n（在馆 / 已借 / 维修）;
fork again
  :校验借阅额度\n（已借册数 < 上限）;
end fork

if (三项校验全部通过？) then (否)
  :显示失败原因;
  |读者|
  :到服务台人工处理;
  stop
else (是)
  :锁定副本（置为处理中）;
endif

:生成借阅记录\n应还日期 = 今天 + 30 天;
:更新副本状态 = 已借出;

fork
  :写入借阅流水;
fork again
  :扣减可借额度;
fork again
  :发送借阅成功通知;
end fork

:打印凭条;

|读者|
:取书离开;

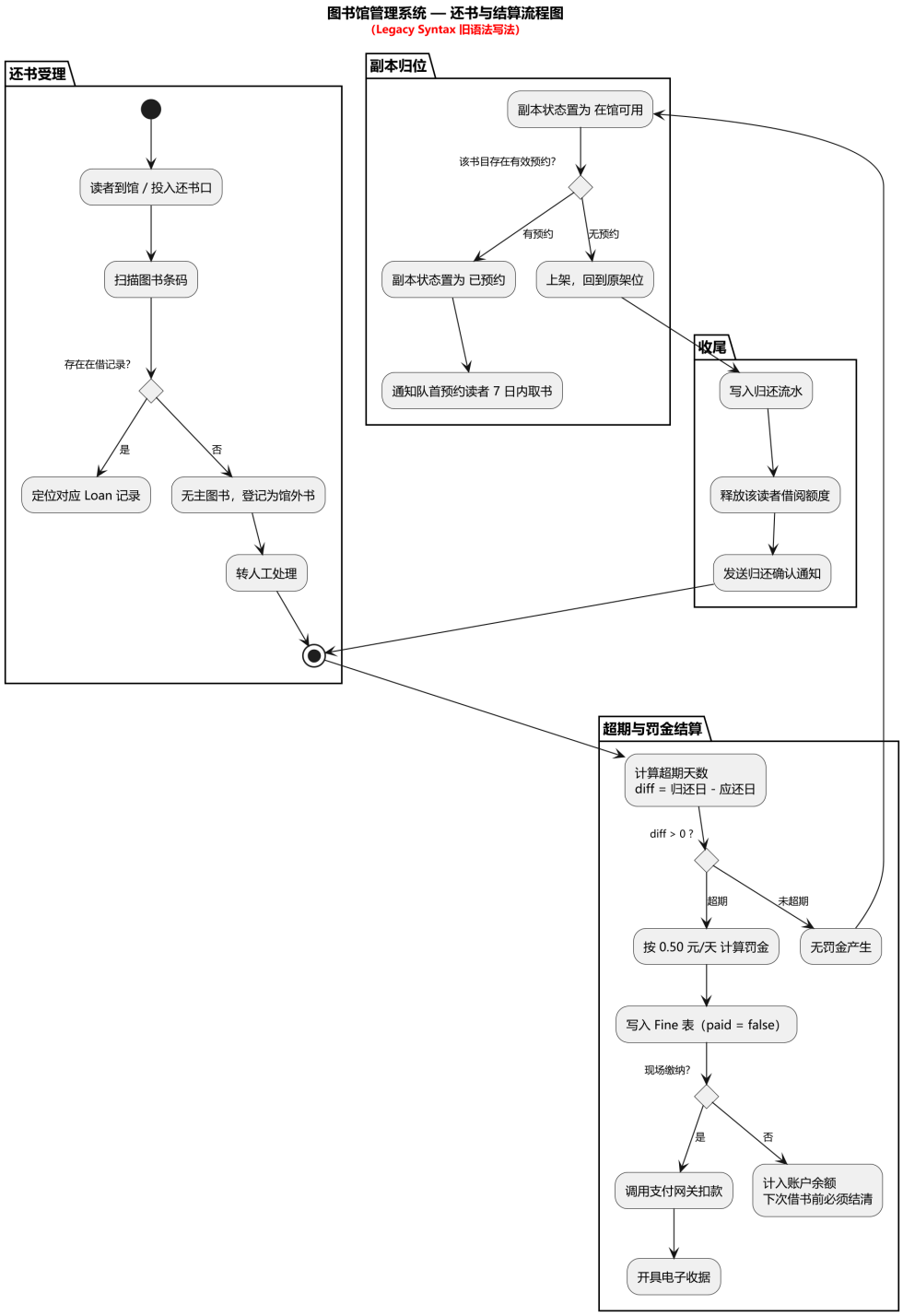
|#LightGreen|系统|
:到达日前 3 天\n触发到期提醒;
```

```
stop

@enduml
```

作业二 · 图 6　活动图（Legacy 旧语法）

还书 → 罚金结算 → 上架流程，纯旧语法书写：(*) 起止、-->[标签]、partition，文件头附新旧语法对照表。



PlantUML 源码（src/06-legacy-activity.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 活动图（Legacy Syntax · 旧语法）
'  场景：还书 → 罚金结算 → 上架/转预约
'
'  【新旧语法对照】
'    起止节点    旧：(*)              新：start / stop  /  kill / detach
'    动作节点    旧：-->"动作名"      新：:动作名;
'    条件分支    旧：if "..." then    新：if (...) then (...)  ← 两者相同
'    分支标签    旧：-->[是]          新：then (是)
```

```
'    泳道        旧：partition      新：|泳道名|
'    并发        旧：不支持 fork    新：fork / fork again / end fork
'                （实测 v1.2025.4：旧语法无法解析 fork，并发请用新语法，见 05）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam ActivityFontSize 12
skinparam ArrowFontSize 10

title 图书馆管理系统 — 还书与结算流程图\n<font color=red size=11>（Legacy Syntax 旧语法写法）</font>

partition "还书受理" {
  (*) --> "读者到馆 / 投入还书口"
  --> "扫描图书条码"
  if "存在在借记录？" then
    -->[是] "定位对应 Loan 记录"
  else
    -->[否] "无主图书，登记为馆外书"
    --> "转人工处理"
    --> (*)
  endif
}

partition "超期与罚金结算" {
  --> "计算超期天数\ndiff = 归还日 - 应还日"
  if "diff > 0 ?" then
    -->[超期] "按 0.50 元/天 计算罚金"
    --> "写入 Fine 表（paid = false）"
    if "现场缴纳？" then
      -->[是] "调用支付网关扣款"
      --> "开具电子收据"
    else
      -->[否] "计入账户余额\n下次借书前必须结清"
    endif
  else
    -->[未超期] "无罚金产生"
  endif
}

partition "副本归位" {
  --> "副本状态置为 在馆可用"
  if "该书目存在有效预约？" then
    -->[有预约] "副本状态置为 已预约"
    --> "通知队首预约读者 7 日内取书"
  else
    -->[无预约] "上架，回到原架位"
  endif
}

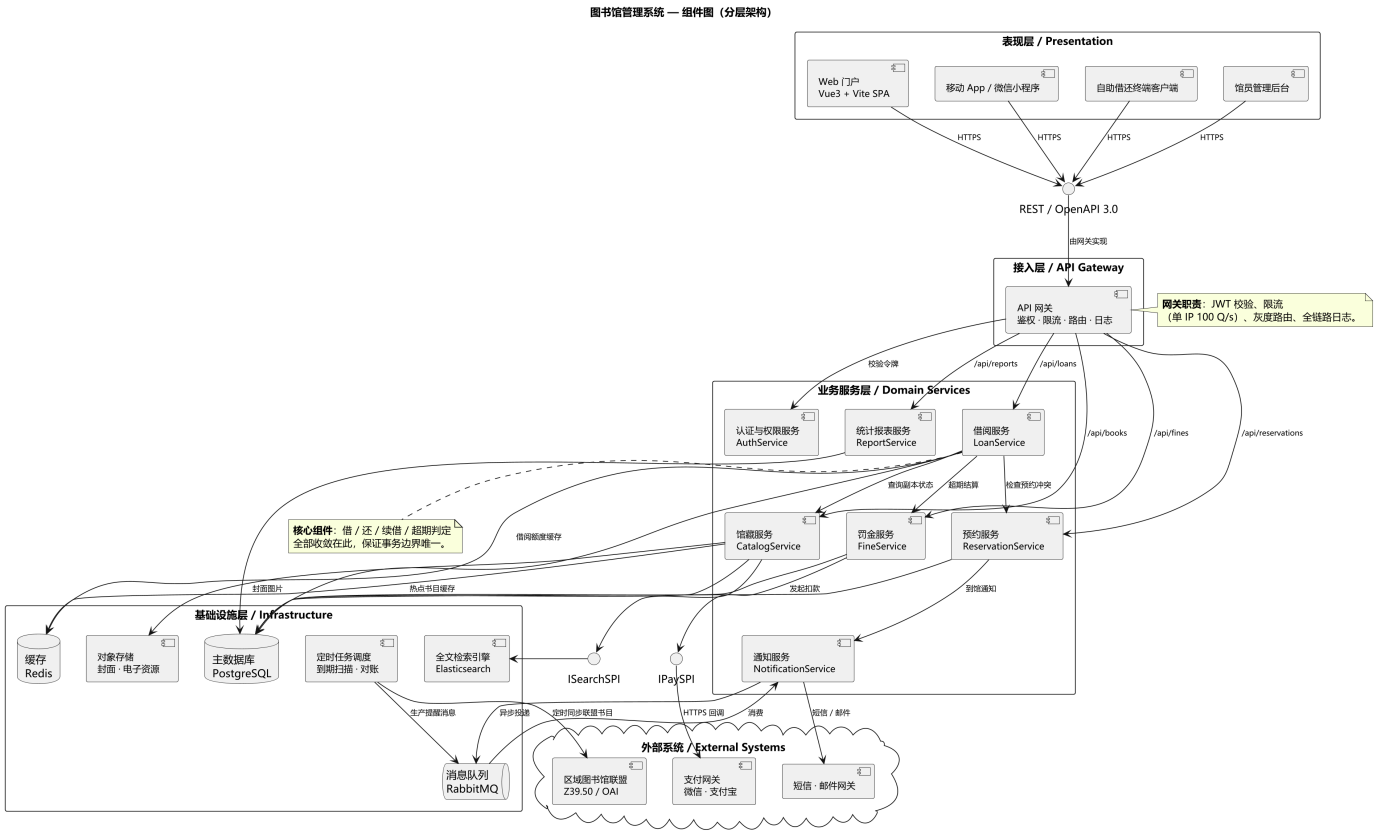
partition "收尾" {
  --> "写入归还流水"
  --> "释放该读者借阅额度"
  --> "发送归还确认通知"
}

--> (*)

@enduml
```

作业二 · 图 7　组件图（Component Diagram）

四层架构：表现层 → API 网关 → 业务服务层 → 基础设施层（PostgreSQL / Redis / Elasticsearch / RabbitMQ / MinIO）。



PlantUML 源码（src/07-component.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 组件图（Component Diagram）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam componentStyle uml2
skinparam ComponentFontSize 12
skinparam ArrowFontSize 10
skinparam packageStyle rectangle

title 图书馆管理系统 — 组件图（分层架构）

' ---------------- 外部系统 ----------------
cloud "外部系统 / External Systems" {
  [支付网关\n微信 · 支付宝]        as PAY
  [短信 · 邮件网关]                as SMS
  [区域图书馆联盟\nZ39.50 / OAI]    as UNION
}

' ---------------- 表现层 ----------------
package "表现层 / Presentation" {
  [Web 门户\nVue3 + Vite SPA]      as WEB
  [移动 App / 微信小程序]           as APP
  [自助借还终端客户端]              as KIOSK
  [馆员管理后台]                    as ADMIN
```

```
}

' ---------------- 接入层 ----------------
package "接入层 / API Gateway" {
  [API 网关\n鉴权 · 限流 · 路由 · 日志] as GW
}

' ---------------- 业务服务层 ----------------
package "业务服务层 / Domain Services" {
  [认证与权限服务\nAuthService]        as AUTH
  [馆藏服务\nCatalogService]           as CATS
  [借阅服务\nLoanService]              as LOANS
  [预约服务\nReservationService]       as RESVS
  [罚金服务\nFineService]              as FINES
  [统计报表服务\nReportService]        as REPS
  [通知服务\nNotificationService]      as NOTIS
}

' ---------------- 基础设施层 ----------------
package "基础设施层 / Infrastructure" {
  [全文检索引擎\nElasticsearch]        as SEARCH
  [定时任务调度\n到期扫描 · 对账]      as JOB
  queue  "消息队列\nRabbitMQ"          as MQ
  database "主数据库\nPostgreSQL"      as DB
  database "缓存\nRedis"               as CACHE
  [对象存储\n封面 · 电子资源]          as OSS
}

' ---------------- 接口 ----------------
interface "REST / OpenAPI 3.0"     as API
interface "ISearchSPI"             as ISEARCH
interface "IPaySPI"                as IPAY

' ---------------- 依赖连线 ----------------
WEB   --> API    : HTTPS
APP   --> API    : HTTPS
KIOSK --> API    : HTTPS
ADMIN --> API    : HTTPS

API   --> GW     : 由网关实现

GW --> AUTH  : 校验令牌
GW --> CATS  : /api/books
GW --> LOANS : /api/loans
GW --> RESVS : /api/reservations
GW --> FINES : /api/fines
GW --> REPS  : /api/reports

LOANS --> CATS  : 查询副本状态
LOANS --> RESVS : 检查预约冲突
LOANS --> FINES : 超期结算
RESVS --> NOTIS : 到馆通知
FINES --> IPAY  : 发起扣款
IPAY  --> PAY   : HTTPS 回调

CATS  --> ISEARCH
ISEARCH --> SEARCH
CATS  --> DB
LOANS --> DB
RESVS --> DB
FINES --> DB
REPS  --> DB
```

```
LOANS --> CACHE : 借阅额度缓存
CATS  --> CACHE : 热点书目缓存
NOTIS --> MQ    : 异步投递
JOB   --> MQ    : 生产提醒消息
MQ    --> NOTIS : 消费

NOTIS --> SMS   : 短信 / 邮件
CATS  --> OSS   : 封面图片
JOB   --> UNION : 定时同步联盟书目

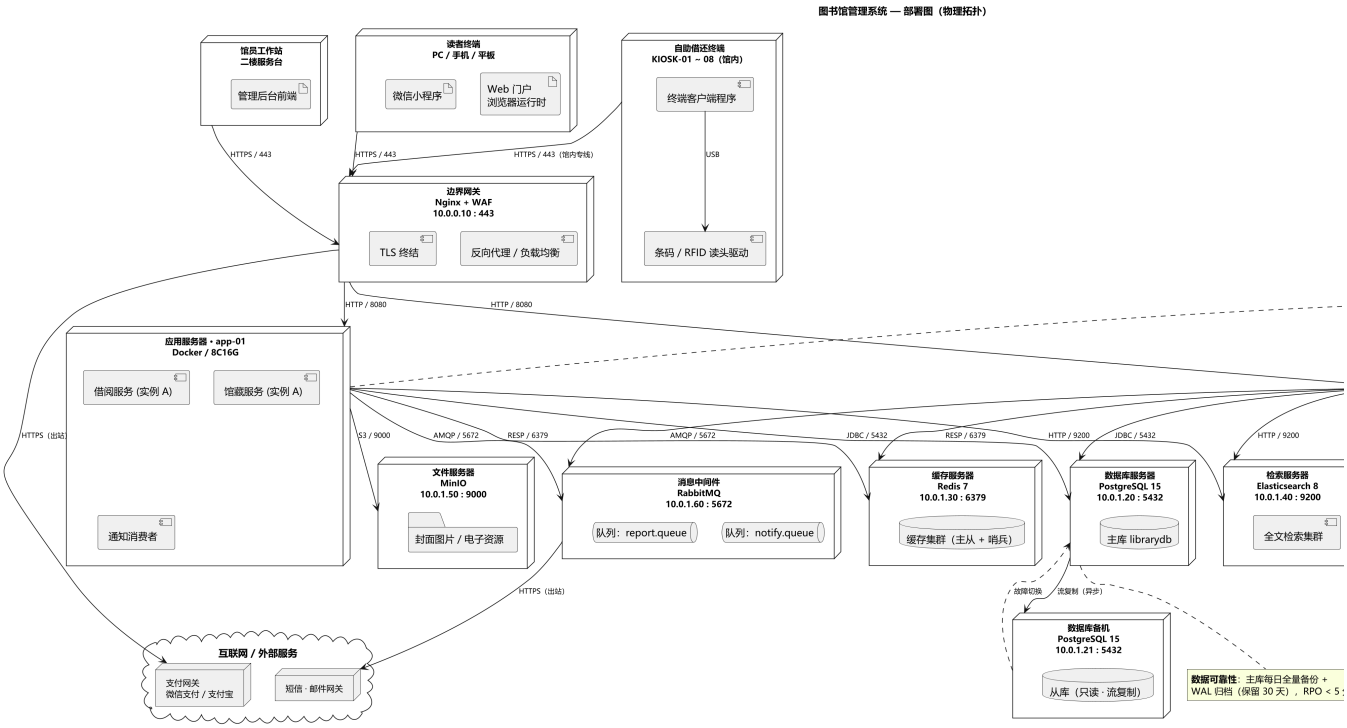
note right of GW
  <b>网关职责</b>：JWT 校验、限流
  （单 IP 100 Q/s）、灰度路由、全链路日志。
end note

note bottom of LOANS
  <b>核心组件</b>：借 / 还 / 续借 / 超期判定
  全部收敛在此，保证事务边界唯一。
end note

@enduml
```

作业二 · 图 8　部署图（Deployment Diagram）

物理拓扑：终端 → Nginx 网关 → 双应用节点 → 主从数据库 / 缓存 / 检索 / 文件 / 消息中间件，标注协议与端口。



PlantUML 源码（src/08-deployment.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 部署图（Deployment Diagram）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam componentStyle uml2
skinparam NodeFontSize 12
skinparam ArrowFontSize 10

title 图书馆管理系统 — 部署图（物理拓扑）

' ---------------- 客户端节点 ----------------
node "读者终端\nPC / 手机 / 平板" as ClientNode {
  artifact "Web 门户\n浏览器运行时"       as ArtWeb
  artifact "微信小程序"                  as ArtMp
}

node "自助借还终端\nKIOSK-01 ~ 08（馆内）" as KioskNode {
  component "终端客户端程序"              as KioskApp
  component "条码 / RFID 读头驱动"        as ScannerDrv
}

node "馆员工作站\n二楼服务台" as StaffNode {
  artifact "管理后台前端"                 as ArtAdmin
}

' ---------------- 边界与网关 ----------------
node "边界网关\nNginx + WAF\n10.0.0.10 : 443" as LBNode {
  component "反向代理 / 负载均衡"          as Nginx
  component "TLS 终结"                    as TLS
```

```
}

' ---------------- 应用服务器集群 ----------------
node "应用服务器 · app-01\nDocker / 8C16G" as AppNode1 {
  component "借阅服务 (实例 A)"            as LoanA
  component "馆藏服务 (实例 A)"            as CatA
  component "通知消费者"                   as ConsA
}

node "应用服务器 · app-02\nDocker / 8C16G" as AppNode2 {
  component "借阅服务 (实例 B)"            as LoanB
  component "馆藏服务 (实例 B)"            as CatB
  component "定时任务调度器"               as JobB
}

' ---------------- 数据层 ----------------
node "数据库服务器\nPostgreSQL 15\n10.0.1.20 : 5432" as DbNode {
  database "主库 librarydb"                as PgMaster
}

node "数据库备机\nPostgreSQL 15\n10.0.1.21 : 5432" as DbNode2 {
  database "从库（只读 · 流复制）"          as PgSlave
}

node "缓存服务器\nRedis 7\n10.0.1.30 : 6379" as CacheNode {
  database "缓存集群（主从 + 哨兵）"        as Redis
}

node "检索服务器\nElasticsearch 8\n10.0.1.40 : 9200" as SearchNode {
  component "全文检索集群"                 as Es
}

node "文件服务器\nMinIO\n10.0.1.50 : 9000" as FileNode {
  folder "封面图片 / 电子资源"             as FolderFs
}

' ---------------- 中间件 ----------------
node "消息中间件\nRabbitMQ\n10.0.1.60 : 5672" as MqNode {
  queue "队列：notify.queue"               as QNotify
  queue "队列：report.queue"               as QReport
}

' ---------------- 外部云服务 ----------------
cloud "互联网 / 外部服务" {
  node "支付网关\n微信支付 / 支付宝"        as PayNode
  node "短信 · 邮件网关"                   as SmsNode
}

' ---------------- 连线 ----------------
ClientNode  --> LBNode     : HTTPS / 443
KioskNode   --> LBNode     : HTTPS / 443（馆内专线）
StaffNode   --> LBNode     : HTTPS / 443
KioskApp    -down-> ScannerDrv : USB

LBNode      --> AppNode1   : HTTP / 8080
LBNode      --> AppNode2   : HTTP / 8080

AppNode1    --> DbNode     : JDBC / 5432
AppNode2    --> DbNode     : JDBC / 5432
AppNode1    --> CacheNode  : RESP / 6379
AppNode2    --> CacheNode  : RESP / 6379
AppNode1    --> SearchNode : HTTP / 9200
AppNode2    --> SearchNode : HTTP / 9200
```

```
AppNode1    --> FileNode   : S3 / 9000
AppNode2    --> MqNode     : AMQP / 5672
AppNode1    --> MqNode     : AMQP / 5672

DbNode      --> DbNode2    : 流复制（异步）
DbNode2     ..> DbNode     : 故障切换

MqNode      --> SmsNode    : HTTPS（出站）
LBNode      --> PayNode    : HTTPS（出站）

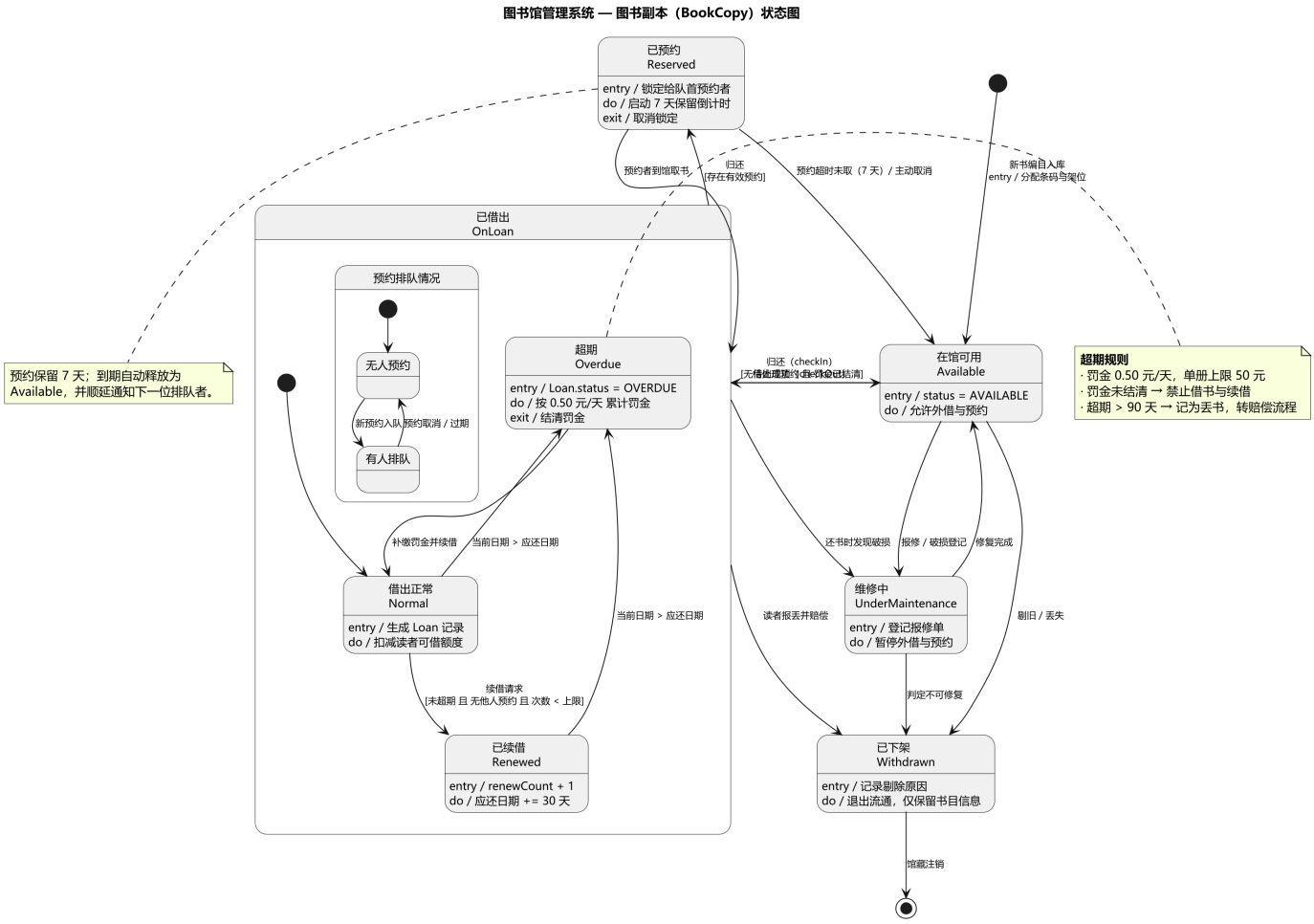
note right of AppNode1
  <b>高可用</b>：两台应用服务器无状态，
  通过 Nginx 轮询分发，任意一台宕机
  不影响借还业务。
end note

note bottom of DbNode
  <b>数据可靠性</b>：主库每日全量备份 +
  WAL 归档（保留 30 天），RPO < 5 分钟。
end note

@enduml
```

作业二 · 图 9　状态图（State Diagram）

BookCopy 生命周期：在馆 / 已预约 / 已借出（复合状态 + 并发区域）/ 维修中 / 已下架，含 entry/do/exit 动作与监护条件。



PlantUML 源码（src/09-state.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 状态图（State Diagram）
'  对象：BookCopy（一册实体馆藏副本）的完整生命周期
'  含：复合状态、并发区域、进入/持续/退出动作、监护条件
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam StateFontSize 12
skinparam ArrowFontSize 10

title 图书馆管理系统 — 图书副本（BookCopy）状态图

[*] --> Available : 新书编目入库\nentry / 分配条码与架位

state "在馆可用\nAvailable" as Available {
  Available : entry / status = AVAILABLE
  Available : do / 允许外借与预约
}

state "已预约\nReserved" as Reserved {
  Reserved : entry / 锁定给队首预约者
```

```
  Reserved : do / 启动 7 天保留倒计时
  Reserved : exit / 取消锁定
}

state "已借出\nOnLoan" as OnLoan {

  state "借出正常\nNormal" as Normal {
    Normal : entry / 生成 Loan 记录
    Normal : do / 扣减读者可借额度
  }

  state "已续借\nRenewed" as Renewed {
    Renewed : entry / renewCount + 1
    Renewed : do / 应还日期 += 30 天
  }

  state "超期\nOverdue" as Overdue {
    Overdue : entry / Loan.status = OVERDUE
    Overdue : do / 按 0.50 元/天 累计罚金
    Overdue : exit / 结清罚金
  }

  [*] --> Normal
  Normal  --> Renewed : 续借请求\n[未超期 且 无他人预约 且 次数 < 上限]
  Normal  --> Overdue : 当前日期 > 应还日期
  Renewed --> Overdue : 当前日期 > 应还日期
  Overdue --> Normal  : 补缴罚金并续借

  --

  state "预约排队情况" as Queue {
    state "无人预约" as NoResv
    state "有人排队" as HasResv
    [*] --> NoResv
    NoResv  --> HasResv : 新预约入队
    HasResv --> NoResv  : 预约取消 / 过期
  }
}

state "维修中\nUnderMaintenance" as Maintenance {
  Maintenance : entry / 登记报修单
  Maintenance : do / 暂停外借与预约
}

state "已下架\nWithdrawn" as Withdrawn {
  Withdrawn : entry / 记录剔除原因
  Withdrawn : do / 退出流通，仅保留书目信息
}

' ---------------- 状态迁移 ----------------
Available --> OnLoan : 借出成功（checkOut）

OnLoan --> Available : 归还（checkIn）\n[无待处理预约 且 罚金已结清]
OnLoan --> Reserved  : 归还\n[存在有效预约]

Reserved --> Available : 预约超时未取（7 天）/ 主动取消
Reserved --> OnLoan    : 预约者到馆取书

Available --> Maintenance : 报修 / 破损登记
Maintenance --> Available : 修复完成
Maintenance --> Withdrawn : 判定不可修复

OnLoan --> Maintenance : 还书时发现破损
```

```
Available --> Withdrawn : 剔旧 / 丢失
OnLoan --> Withdrawn    : 读者报丢并赔偿

Withdrawn --> [*] : 馆藏注销

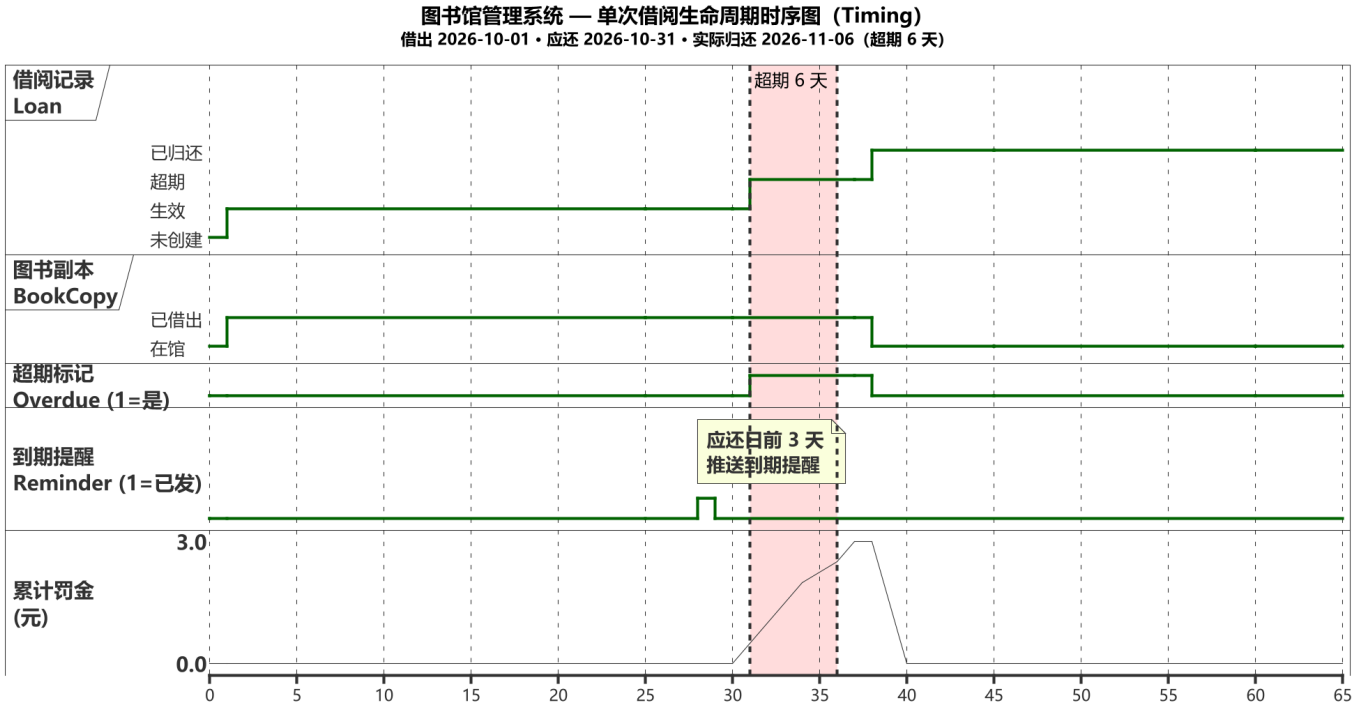
note right of Overdue
  <b>超期规则</b>
  · 罚金 0.50 元/天，单册上限 50 元
  · 罚金未结清 → 禁止借书与续借
  · 超期 > 90 天 → 记为丢书，转赔偿流程
end note

note bottom of Reserved
  预约保留 7 天；到期自动释放为
  Available，并顺延通知下一位排队者。
end note

@enduml
```

作业二 · 图 10　时序图（Timing）

单次借阅 65 天时间线：robust 离散状态、binary 方波信号、analog 罚金斜线累计与归零，highlight 标注超期区间。



PlantUML 源码（src/10-timing.puml）

```
@startuml
' ============================================================
'  图书馆管理系统 · 时序图（Timing Diagram）
'  场景：一次借阅从借出到归还的 60 天时间线
'    robust  = 离散状态（矩形块，带瞬时变化）
'    binary  = 二值信号（高 / 低）
'    analog  = 连续数值（斜线渐变）
' ============================================================
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
skinparam backgroundColor #FFFFFF
skinparam shadowing false
skinparam dpi 200
skinparam TimingFontSize 12
skinparam ArrowFontSize 10

scale 5 as 60 pixels
title 图书馆管理系统 — 单次借阅生命周期时序图（Timing）\n<font size=11>借出 2026-10-01 · 应还 2026-10-31 · 实际归还 2026-11-06（超期 6 天）</font>

robust "借阅记录\nLoan"        as LOAN
robust "图书副本\nBookCopy"    as COPY
binary "超期标记\nOverdue (1=是)" as FLAG
binary "到期提醒\nReminder (1=已发)" as REM
analog "累计罚金\n(元)"        as FINE

@0
LOAN is 未创建
COPY is 在馆
FLAG is 0
REM  is 0
FINE is 0
```

```
@1
LOAN is 生效
COPY is 已借出
FLAG is 0
REM  is 0
FINE is 0

@25
LOAN is 生效
COPY is 已借出
FLAG is 0
REM  is 0
FINE is 0

@28
REM  is 1
note top of REM : 应还日前 3 天\n推送到期提醒

@29
REM  is 0

@30
LOAN is 生效
COPY is 已借出
FLAG is 0
FINE is 0

@31
LOAN is 超期
FLAG is 1
FINE is 0.5

@34
FINE is 2.0

@36
FINE is 2.5

highlight 31 to 36 #FFE0E0 : 超期 6 天

@37
LOAN is 超期
COPY is 已借出
FLAG is 1
FINE is 3.0

note bottom of LOAN : 超期 6 天 × 0.50 元/天 = 3.00 元

@38
LOAN is 已归还
COPY is 在馆
FLAG is 0
FINE is 3.0

@40
FINE is 0.0
note bottom of LOAN : 读者缴清罚金\n账户余额归零

@45
LOAN is 已归还
COPY is 在馆
FLAG is 0
FINE is 0.0
```

```
@60
LOAN is 已归还
COPY is 在馆
FLAG is 0
FINE is 0.0

@enduml
```

—— 全册完 ——

源码目录 src/ · 成图目录 out/

重新渲染：java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tsvg|-tpng -o ../out src/*.puml